Trabajo Práctico Nº 2

STP y VLANs

1. Responde:

A. ¿Qué significado tiene la “redundancia” en redes?

Significa tener múltiples caminos o enlaces entre dos puntos de una red para garantizar el tráfico si un dispositivo falla.

B. ¿Qué es una tabla de conmutación?

O tabla de direcciones MAC…es una tabla que un switch de red utiliza para tomar decisiones de reenvío…almacena direcciones MAC de los dispositivos conectados a cada uno de sus puertos…cuando el switch recibe una trama, mira la dirección MAC de destino y busca en su tabla para saber por qué puerto enviarla.

C. ¿Cómo funciona el protocolo Spanning Tree?

Evita bucles en redes con redundancia:

- elige un Root Bridge(switch de referencia)
- Bloquea puerto redundantes
- Mantiene enlaces de respaldo

D. ¿Qué es y para que se utiliza una VLAN?

Es la división lógica de una red física en subredes independientes para aislar tráfico.

2. Utilizando el software Cisco Packet Tracer realizar las siguientes acciones:

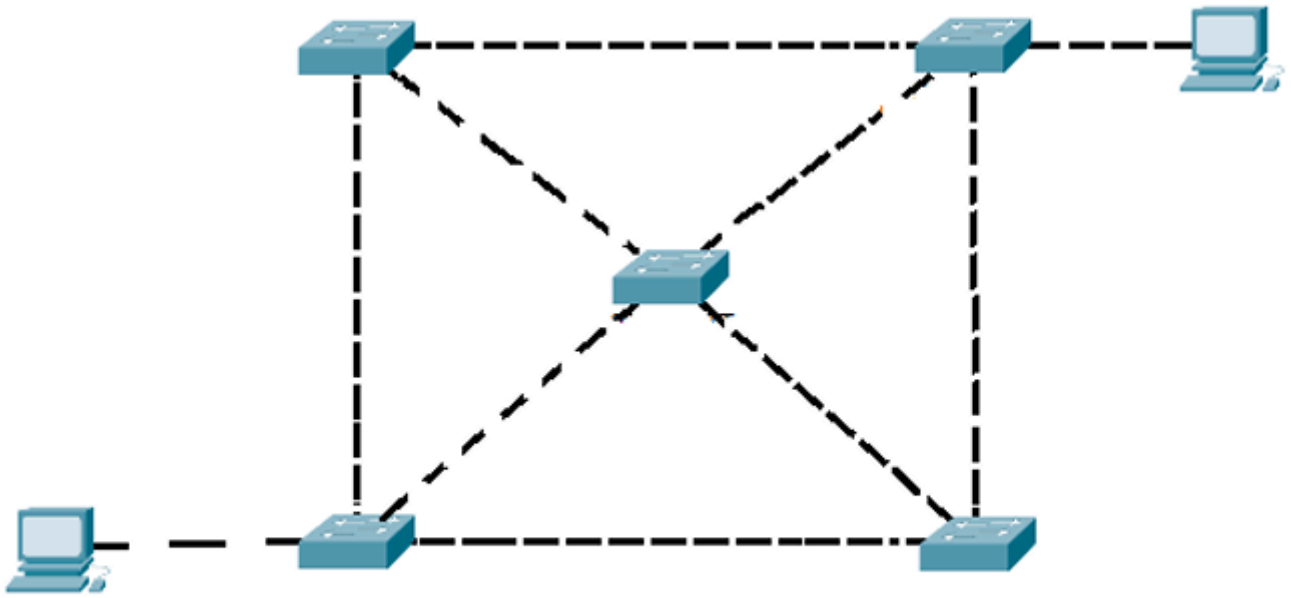


Figura 1 Ejercicio de STP

a. Armar la topología de la Figura 1. Utilizar switch modelo 2960. Configurar los dispositivos finales en la misma red (Número IP, Máscara de Subred y Default Gateway)

i. ¿Qué significan los colores de los Port Status, de los enlaces, ámbar y verde?

Verde: el puerto está en estado de reenvío(Forwarding). Está activo y puede enviar y recibir datos.

Ámbar: El puerto está en estado de transición o bloqueo de STP. No reenvía datos para evitar bucles, pero si escucha los paquetes de STP

ii. Luego de conectar todos los dispositivos, ¿la topología física es la misma que la topología lógica?

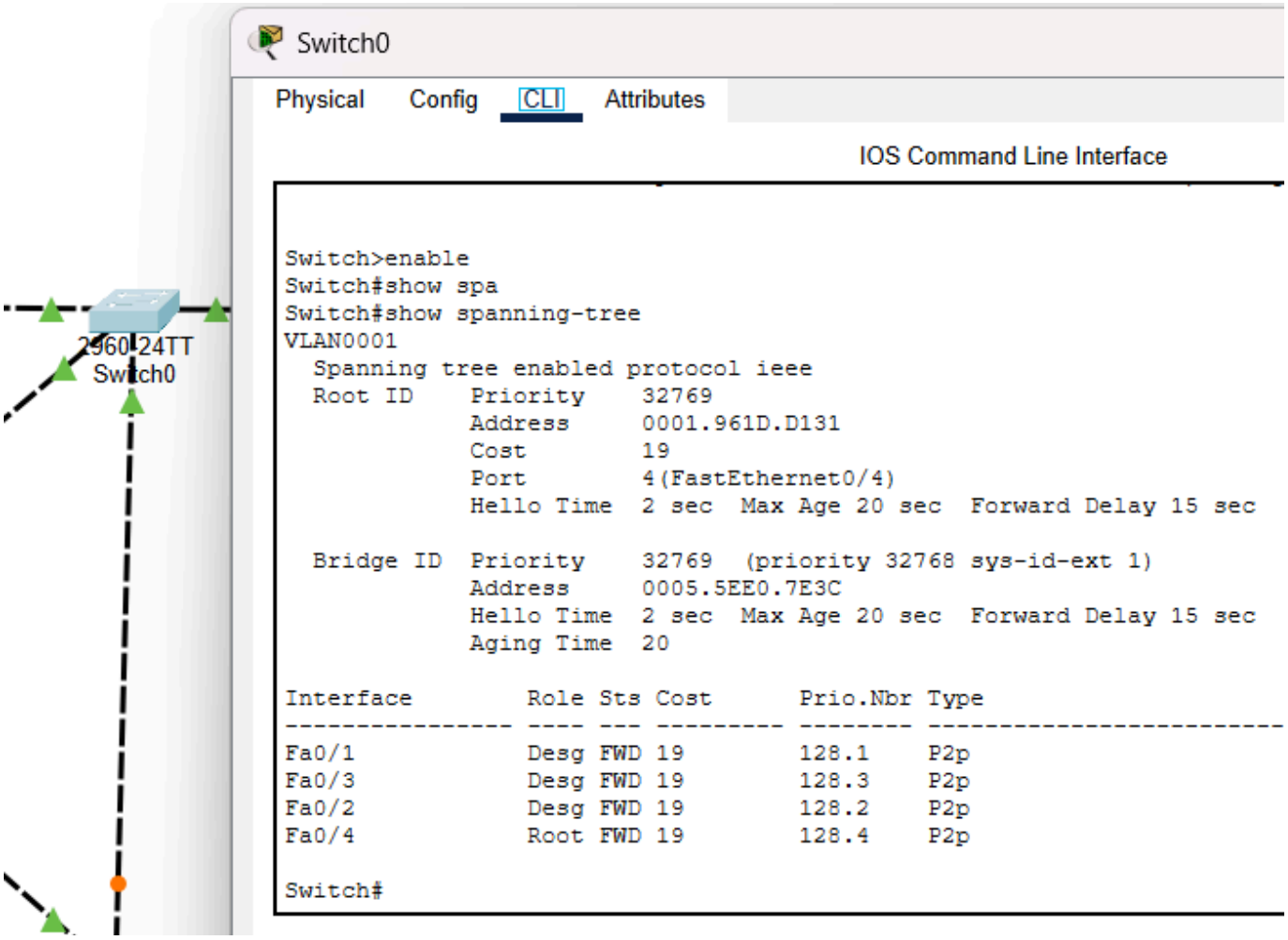
La topología física es de malla pero la topología lógica es un árbol, sin bucles, ya que STP bloquea los enlaces redundantes para crear una única ruta activa.

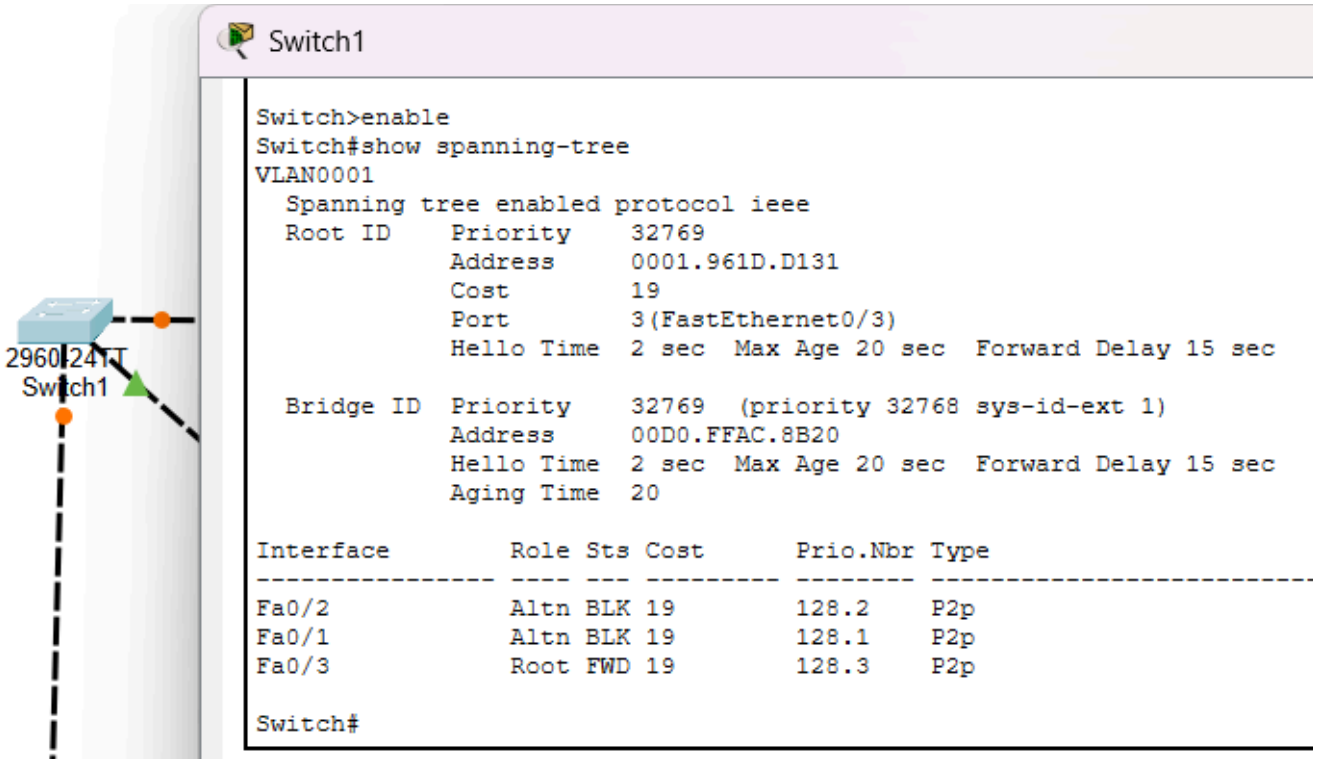
iii.Verificar conectividad entre los equipos terminales

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.10

Pinging 192.168.1.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=5ms TTL=128
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 5ms, Average = 1ms
```

iv. Verificar el estado de cada puerto. ¿Qué roles hay?





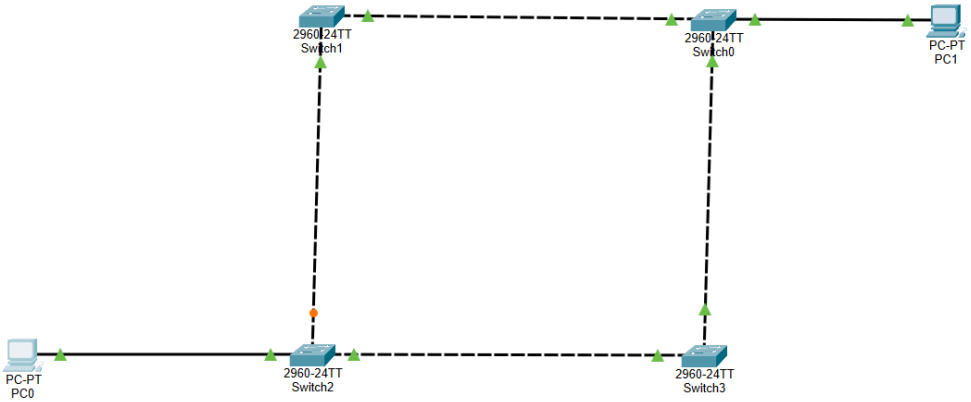
Los roles que hay son: Root(puerto raíz), Desg(puerto designado) y Altn(puerto alternativo).

b. Activar Spanning Tree.

i.¿Utilizar algún comando específico para esto?

No, el protocolo Spanning Tree viene activado por defecto.

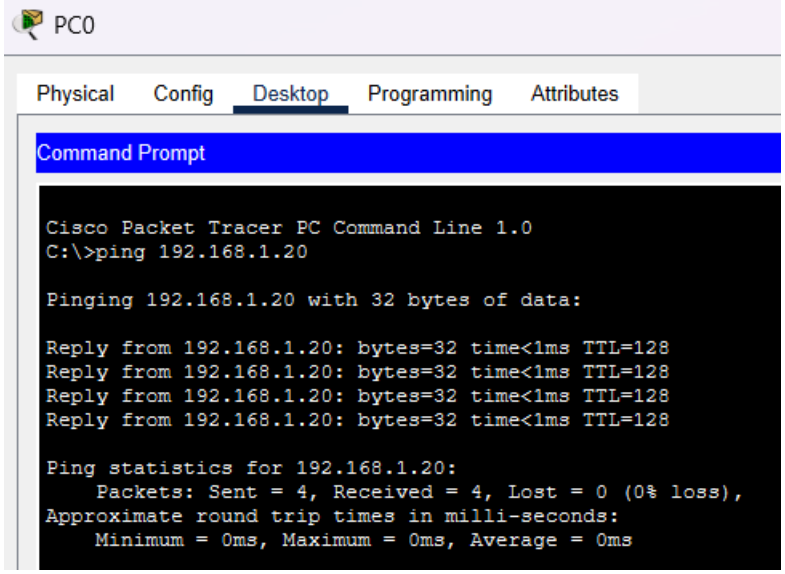
c. Eliminar un enlace, ¿qué sucede?



i. ¿Se mantienen los Port Status como al principio?

No, los estados cambian para crear un nuevo camino sin bucles.

ii. Verificar conectividad entre los equipos terminales



iii. Verificar el estado de cada puerto. ¿Se mantienen los roles de la primera configuración? ¿Cambió el root bridge?

Los roles cambian significativamente por haber eliminado el switch 4 que era crítico. El root bridge cambia obligatoriamente reconstruyendo completamente la topología.

d. Sin conectar el enlace eliminado anteriormente proceda a cambiar el root bridge a otro switch, de los cuatro restantes de la topología.

i.Se debe colocar en 0 la prioridad del switch que se desea que sea la raíz para el protocolo Spanning-Tree. Ingresar por al CLI del switch que se desea que sea el Root. Luego se deben utilizar los siguientes comandos:

```
enable

configure terminal

spanning-tree vlan 1 priority 0
```

ii. Verificar que el cambio del root bridge se haya realizado con éxito.

```
Switch(config)#exit
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    1
             Address     00D0.FFAC.8B20
             This bridge is the root
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    1  (priority 0 sys-id-ext 1)
             Address     00D0.FFAC.8B20
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/2            Desg FWD 19        128.2    P2p
Fa0/1            Desg FWD 19        128.1    P2p
```

3. Utilizando el software Cisco Packet Tracer realizar las siguientes acciones:

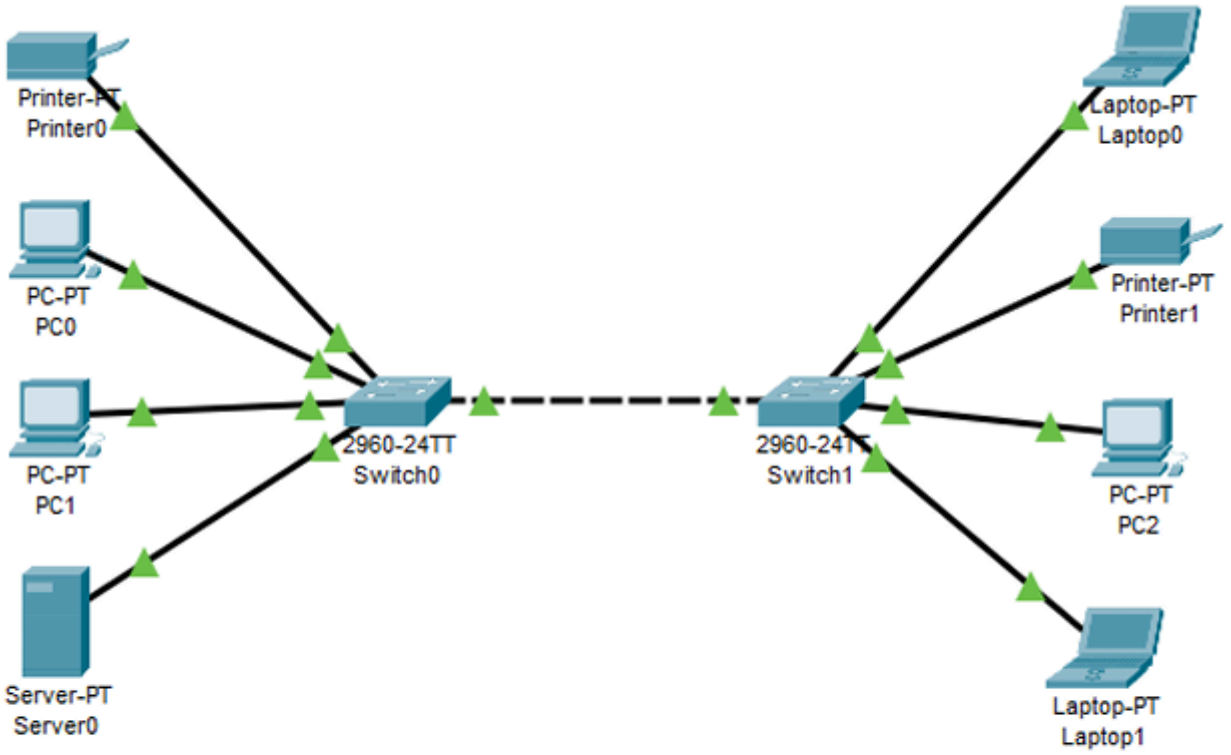


Figura 2 Ejercicio de VLANs

a. Armar la topología de la Figura 2. Utilizar switch modelo 2960 y los dispositivos finales en la pantalla. Configurar en los switchs las VLANS de la tabla 1. Configurar los dispositivos finales según la tabla 2.

Nro Vlan	Nombre de VLAN
100	Oficina
200	Laboratorio
300	Aula

Tabla 1 VLANs

#	Nombre	VLAN	Nro IP	Defaul Gateway
1	Printer0	Oficina – 100	192.168.5.2/24	192.168.5.1
2	Printer1	Laboratorio - 200	192.168.3.2/24	192.168.3.1
3	PC0	Aula – 300	192.168.9.2/24	192.168.9.1
4	PC1	Oficina – 100	192.168.5.15/24	192.168.5.1
5	PC2	Laboratorio - 200	192.168.3.11/24	192.168.3.1
6	Server0	Aula – 300	192.168.9.40/24	192.168.9.1
7	Laptop0	Aula – 300	192.168.9.30/24	192.168.9.1
8	Laptop1	Oficina – 100	192.168.5.10/24	192.168.5.1

Tabla 2 Dispositivos finales

b. Configurar las VLANs en las interfaces del switch según corresponda.

i. El enlace que conecta los Switch0 y Switch 1, ¿qué modo es?

Está en modo troncal(trunk)

ii. El enlace que conecta cada dispositivo final con su switch, ¿qué modo es?

Están en modo acceso(access)

c. Verificar la conectividad entre dispositivos.

i. ¿Qué dispositivos pueden comunicarse entre sí?

Solo los dispositivos dentro de la misma VLAN pueden comunicarse entre sí.
vlan Oficina(100): Printer0, PC1, Laptop1
vlan Laboratorio(200): Printer1, PC2
vlan Aula(300): PC0, Server0, Laptop0

ii. ¿Qué dispositivos no tienen comunicación? ¿Por qué?

No hay comunicación entre dispositivos de VLANs diferentes, porque las VLANs aislan el tráfico a nivel de capa 2(MAC)

iii.¿Qué se necesita agregar y/o quitar para que todos puedan estar comunicados?

Habría que agregar un router o switch multicapa para hacer enrutamiento Inter-VLANs.